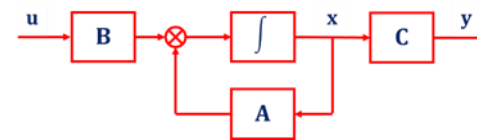


Kỹ thuật điều khiển tự động 2

[12] Điều khiển phản hồi đầu ra

Người soạn: TS. Trịnh Hoàng Minh



3. Thiết kế hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục bất biến theo thời gian trên không gian trạng thái

3.6 Điều khiển phản hồi đầu ra

- Điều khiển dựa trên quan sát trạng thái
- Nguyên lý tách
- Điều khiển bám tín hiệu đặt (bước nhảy đơn vị)

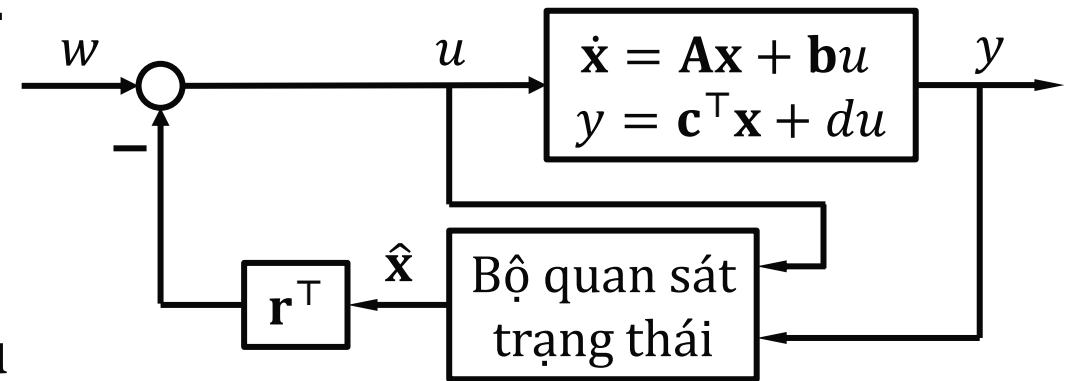
3.6. Điều khiển phản hồi đầu ra

Điều khiển phản hồi đầu ra

- Hệ SISO LTI điều khiển được và quan sát được:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u, & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + du \end{cases}$$

- Bài toán:** ổn định hệ
 - Đo được toàn bộ các biến trạng thái $\mathbf{x}$: Điều khiển phản hồi trạng thái
 - Đo được biến đầu ra y :
 - Điều khiển trực tiếp dùng biến y : khó thực hiện được
 - Ước lượng biến trạng thái sử dụng bộ quan sát trạng thái và điều khiển dựa trên biến ước lượng



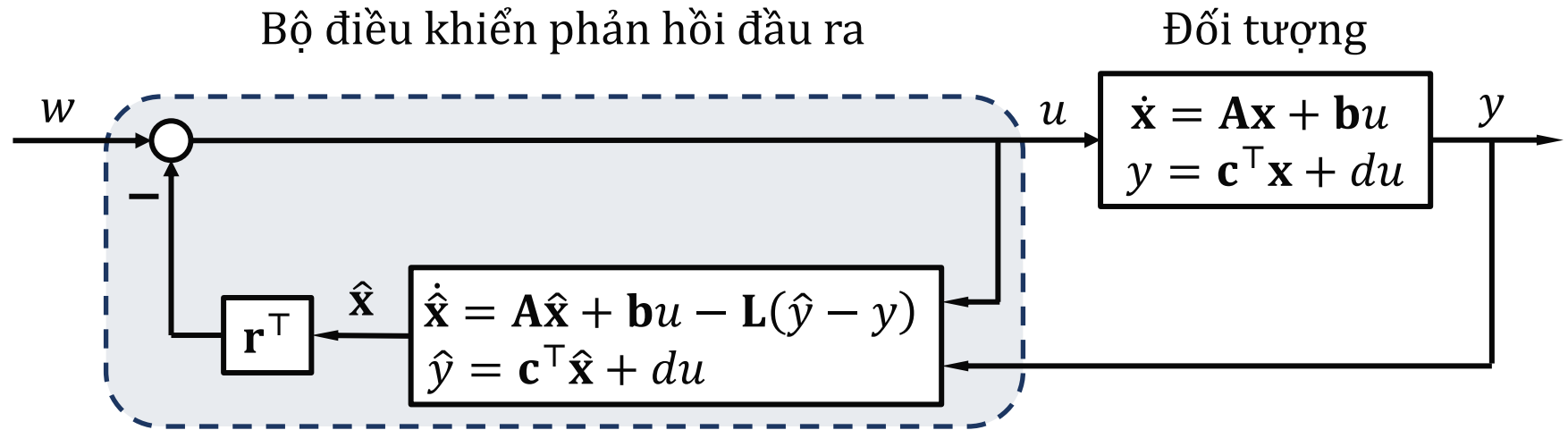
Hình 3.26: Sơ đồ cấu trúc điều khiển dựa trên quan sát trạng thái

- Sử dụng bộ điều khiển $u = \mathbf{b}^T \mathbf{r} y$:
$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{r} \mathbf{b} \mathbf{c}^T) \mathbf{x}$$
- Hệ kín ổn định khi và chỉ khi tồn tại $\mathbf{r}$ để $\mathbf{A} - \mathbf{r} \mathbf{b} \mathbf{c}^T$ là ma trận Hurwitz

3.6. Điều khiển phản hồi đầu ra

Điều khiển phản hồi đầu ra dựa trên quan sát trạng thái

Hình 3.26: Sơ đồ cấu trúc điều khiển dựa trên quan sát trạng thái (sử dụng bộ quan sát Luenberger)



- Bộ quan sát trạng thái Luenberger:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu - L(\hat{y} - y)$$

$$\hat{y} = c^T \hat{x} + du$$

với bộ điều khiển phản hồi trạng thái (thiết kế với giả định rằng $x = \hat{x}$):

$$u = w - r^T \hat{x}$$

- Phương trình mô tả hệ kín:

$$\dot{x} = Ax + bu = Ax - br^T \hat{x} + bw$$

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu - L(\hat{y} - y)$$

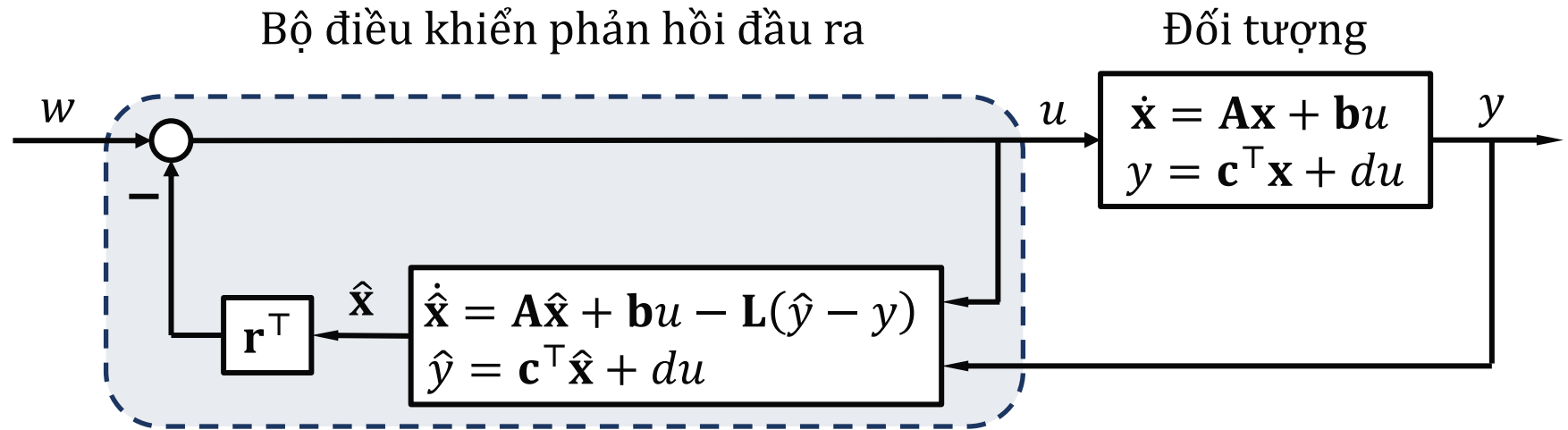
$$= A\hat{x} - br^T \hat{x} + bw - Lc^T \hat{x} + Lc^T x$$

$$= Lc^T x + (A - br^T - Lc^T)\hat{x} + bw$$

3.6. Điều khiển phản hồi đầu ra

Điều khiển phản hồi đầu ra dựa trên quan sát trạng thái

Hình 3.26: Sơ đồ cấu trúc điều khiển dựa trên quan sát trạng thái (sử dụng bộ quan sát Luenberger)



- Phương trình mô tả hệ kín ở dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\hat{\mathbf{x}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{b}\mathbf{r}^T \\ \mathbf{L}\mathbf{c}^T & \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{c}^T - \mathbf{b}\mathbf{r}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \hat{\mathbf{x}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} w$$

$$y = [\mathbf{c}^T \quad -d\mathbf{r}^T] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \hat{\mathbf{x}} \end{bmatrix} + dw$$

- Sai số ước lượng: $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$
 $\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{c}^T)\tilde{\mathbf{x}}$



$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\tilde{\mathbf{x}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{r}^T & \mathbf{b}\mathbf{r}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{c}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \tilde{\mathbf{x}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} w$$

$$y = [\mathbf{c}^T - d\mathbf{r}^T \quad \mathbf{0}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \tilde{\mathbf{x}} \end{bmatrix} + dw$$

3.6. Điều khiển phản hồi đầu ra

Nguyên lý tách

- Phương trình mô tả hệ kín:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\tilde{\mathbf{x}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{r}^\top & \mathbf{b}\mathbf{r}^\top \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{c}^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \tilde{\mathbf{x}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} w$$
$$y = [\mathbf{c}^\top - d\mathbf{r}^\top \quad \mathbf{0}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \tilde{\mathbf{x}} \end{bmatrix} + dw$$

- Các điểm cực của hệ kín là nghiệm của phương trình:

$$\det \left(\begin{bmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{r}^\top & -\mathbf{b}\mathbf{r}^\top \\ \mathbf{0} & s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{L}\mathbf{c}^\top \end{bmatrix} \right) = 0$$
$$\Leftrightarrow \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{r}^\top) \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{L}\mathbf{c}^\top) = 0$$

Nguyên lý tách: Với hệ LTI, việc thiết kế điều khiển phản hồi đầu ra có thể tách riêng thành hai bài toán: điều khiển phản hồi trạng thái và quan sát trạng thái.

3.6. Điều khiển phản hồi đầu ra

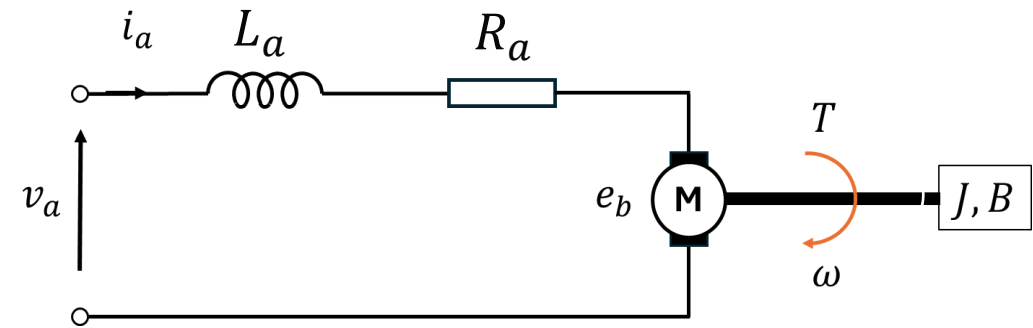
Ví dụ: Thiết kế điều khiển dựa trên quan sát trạng thái cho động cơ một chiều hoạt động không tải

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -B/J & K_t/J \\ 0 & -K_b/L_a & -R_a/L_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/L_a \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

với tham số: $\frac{B}{J} = 1, \frac{K_t}{J} = 5, \frac{K_b}{L_a} = 0.2, \frac{R_a}{L_a} = 4, \frac{1}{L_a} = 2$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & -0.2 & -4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Hình 3.27: Mô hình động cơ một chiều

- Biến trạng thái:
 - $x_1 = \theta$ (vị trí góc quay của rotor)
 - $x_2 = \omega$ (tốc độ quay của rotor)
 - $x_3 = i_a$ (dòng điện phần ứng)
- Đầu vào: $u = v_a$ (điện áp)
- Đầu ra (biến đo): $y_1 = \theta, y_2 = \omega$

3.6. Điều khiển phản hồi đầu ra

Ví dụ: Thiết kế điều khiển dựa trên quan sát trạng thái cho động cơ một chiều hoạt động không tải

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & -0.2 & -4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- *Bước 1:* Kiểm tra tính điều khiển được, quan sát được của hệ
- *Bước 2:* Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái $\mathbf{r}^T$ gán điểm cực của hệ tại:
 $\mu_1 = -1, \mu_{2,3} = -1 \pm j$
- *Bước 3:* Thiết kế bộ quan sát trạng thái Luenberger $\mathbf{L}$ gán điểm cực của hệ tại:
 $s_1 = s_2 = s_3 = -3$
- *Bước 4:* Ghép bộ điều khiển và bộ quan sát trạng thái để thu được bộ điều khiển phản hồi đầu ra cần tìm

3.6. Điều khiển phản hồi đầu ra

Sai lệch tĩnh

- Hàm truyền của hệ kín:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\tilde{\mathbf{x}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{r}^\top & \mathbf{b}\mathbf{r}^\top \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{c}^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \tilde{\mathbf{x}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} w$$

$$y = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} = [\mathbf{c}^\top \quad \mathbf{0}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \tilde{\mathbf{x}} \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$$

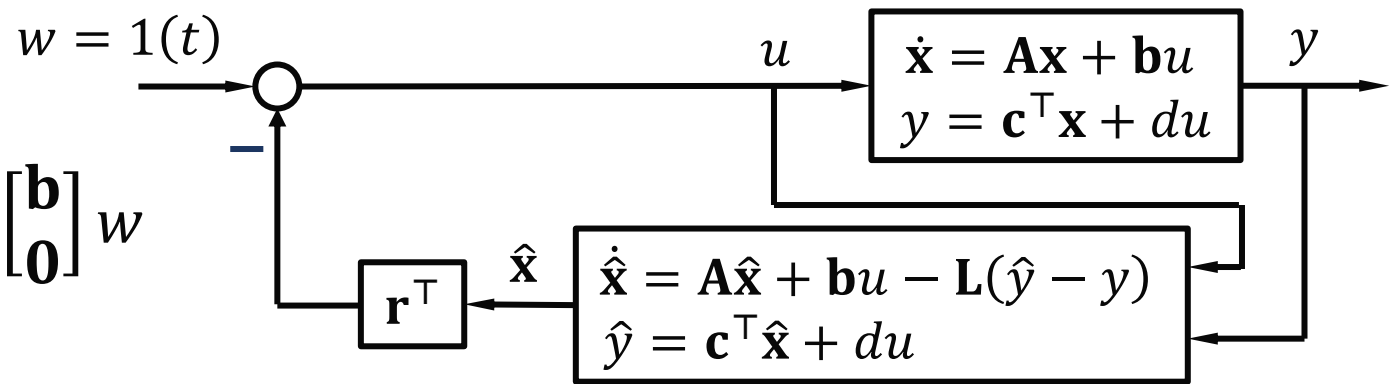
$$= [\mathbf{c}^\top \quad \mathbf{0}] \left(s\mathbf{I} - \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{r}^\top & \mathbf{b}\mathbf{r}^\top \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{c}^\top \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

$$= \mathbf{c}^\top (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{r}^\top)^{-1} \mathbf{b}$$

- Khi kích thích hệ bởi đáp ứng bước nhảy $w(t) = 1(t)$, do bộ điều khiển gán điểm cực ổn định hệ nên tồn tại giới hạn:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s) \frac{1}{s} = \mathbf{c}^\top (-\mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{r}^\top)^{-1} \mathbf{b}$$

$$e_\infty = 1 - \mathbf{c}^\top (-\mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{r}^\top)^{-1} \mathbf{b}$$

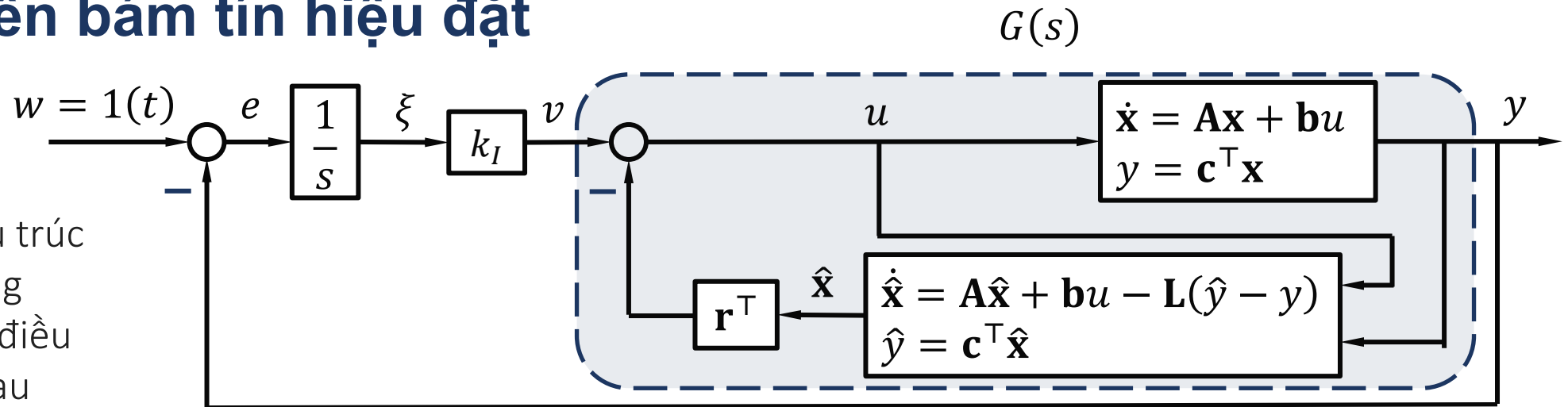


Hình 3.27: Điều khiển phản hồi đầu ra dựa trên quan sát trạng thái

3.6. Điều khiển phản hồi đầu ra

Điều khiển bám tín hiệu đặt

Hình 3.28: Cấu trúc điều khiển tầng gồm hai vòng điều khiển lồng nhau



- Bộ điều khiển vòng ngoài sử dụng khâu tích phân:

$$\dot{\xi} = e = w - y = -\mathbf{c}^T \mathbf{x} + w$$

- Phương trình mô tả hệ kín ở dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\xi} \\ \dot{\tilde{\mathbf{x}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{r}^T & k_I \mathbf{b} & \mathbf{b}\mathbf{r}^T \\ -\mathbf{c}^T & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{c}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \\ \tilde{\mathbf{x}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} w$$

$$y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} = [\mathbf{c}^T \quad \mathbf{0}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \tilde{\mathbf{x}} \end{bmatrix}$$

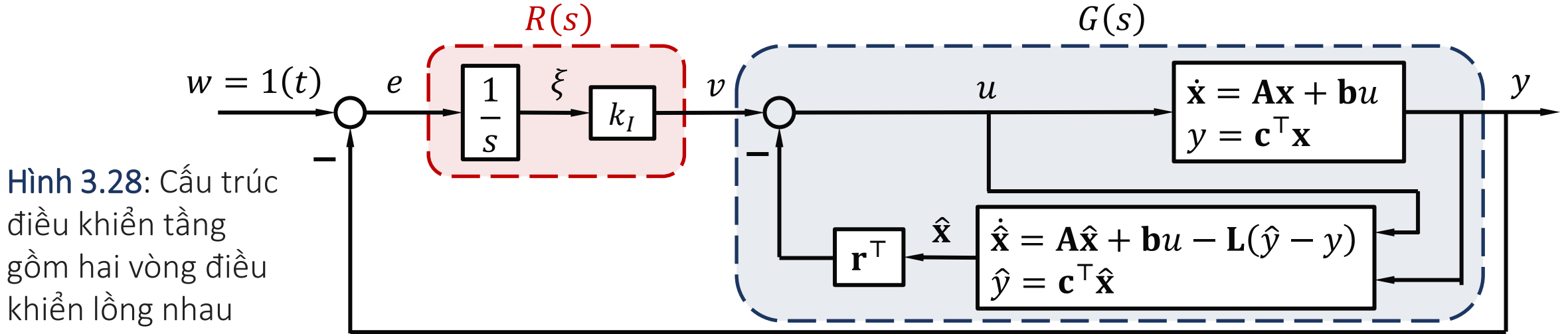
- Chọn $\tilde{\mathbf{r}}^T = [\mathbf{r}^T \quad k_I]$ để ma trận

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{c}^T & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ 0 \end{bmatrix} [\tilde{\mathbf{r}}^T \quad k_I]$$

là Hurwitz.

3.6. Điều khiển phản hồi đầu ra

Điều khiển bám tín hiệu đặt

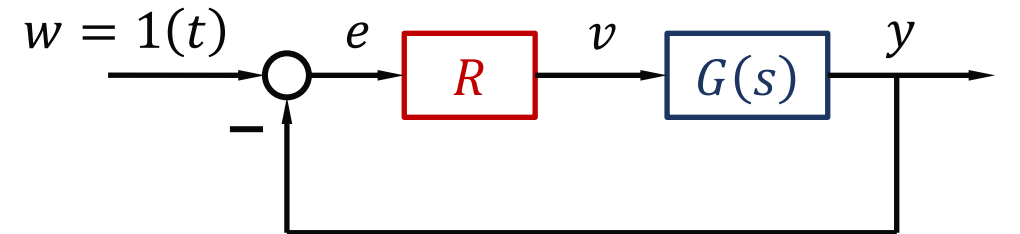


$$G(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{r}^T)^{-1} \mathbf{b}$$

$$R(s) = \frac{k_I}{s}$$

$$G_h(s) = G(s)R(s) = \frac{k_I}{s} \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{r}^T)^{-1} \mathbf{b}$$

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G_h(s)} W(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s + k_I \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{r}^T)^{-1} \mathbf{b}} = 0$$

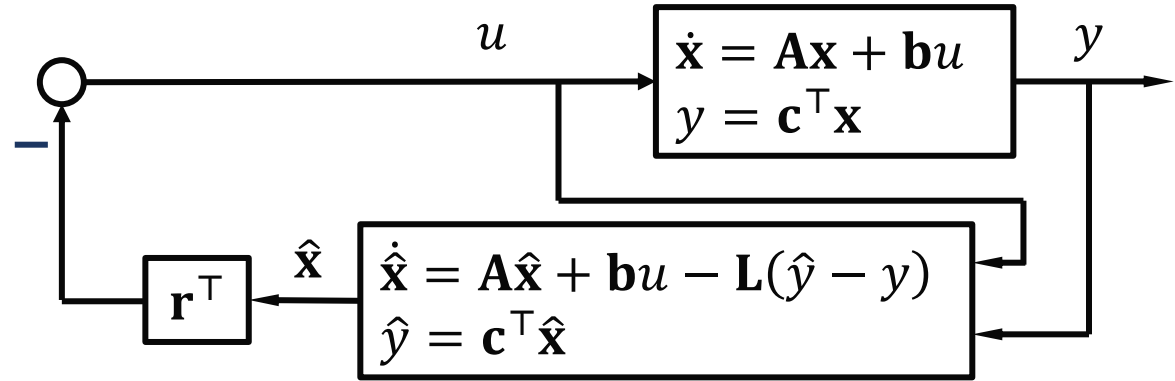


Hình 3.29: Sơ đồ khối tương đương của hệ

Bài tập

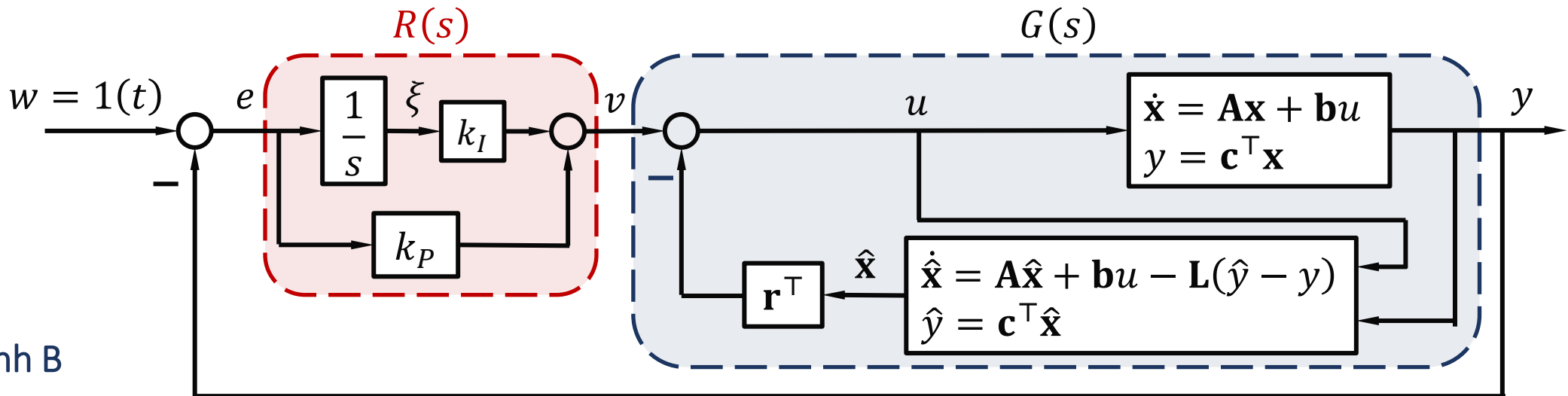
1. Với hệ thống có sơ đồ khối như ở Hình A, hãy thiết lập hàm truyền của:

- Đối tượng
- Bộ quan sát trạng thái
- Bộ điều khiển phản hồi đầu ra



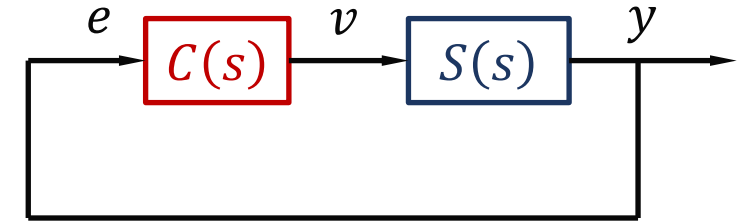
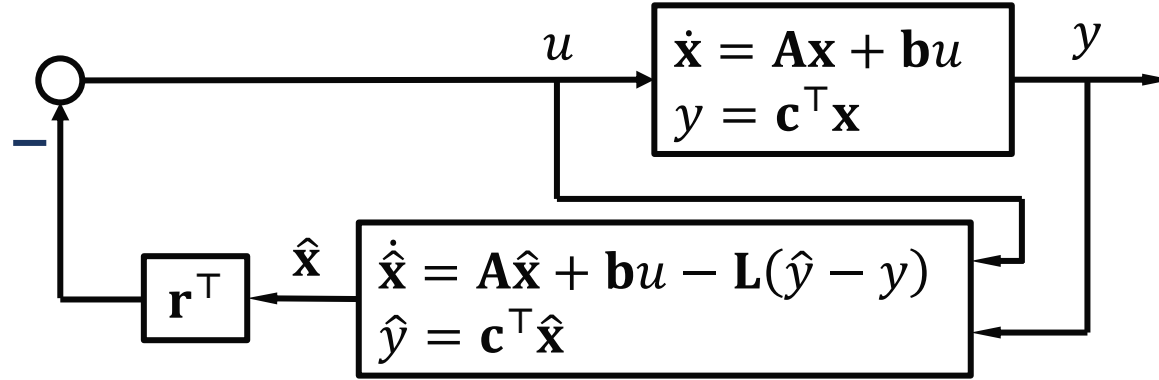
Hình A

2. Hãy viết phương trình mô tả hệ ở Hình B, tìm điều kiện của k_P, k_I để hệ kín ổn định, và tìm sai lệch tĩnh khi $w = 1(t)$.



Hình B

Bài tập



- Hàm truyền của đối tượng (tín hiệu vào: u , tín hiệu ra: y):

$$S(s) = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}$$

- Hàm truyền của bộ quan sát (tín hiệu vào: u, y ; tín hiệu ra $\hat{\mathbf{x}}$):

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{c}^T)\hat{\mathbf{x}} + [\mathbf{b} \quad \mathbf{L}] \begin{bmatrix} u \\ y \end{bmatrix}$$

$$Q(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{L}\mathbf{c}^T)^{-1} [\mathbf{b} \quad \mathbf{L}]$$

$$\mathbf{z} = \hat{\mathbf{x}}$$

- Hàm truyền của bộ điều khiển phản hồi đầu ra (tín hiệu vào: w, y ; tín hiệu ra: u):

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{r}^T - \mathbf{L}\mathbf{c}^T)\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{L}y$$

$$C(s) = -\mathbf{r}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{r}^T - \mathbf{L}\mathbf{c}^T)^{-1} \mathbf{L}$$

$$u = -\mathbf{r}^T \hat{\mathbf{x}}$$

Tài liệu tham khảo

- [1] N. D. Phước (2002). Lý thuyết điều khiển tuyến tính, NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] K. Ogata. Modern control engineering, Fourth Edition, Prentice Hall
- [3] J. H. Braslavsky. “State Feedback Tracking and State Estimation.” Control Systems Design, Lecture slide.